肇庆高要四川**建筑工程有限公司“6 .4”一般冒顶事故调查报告

编制单位：肇庆市高要区人民政府调查组

编制日期：2024 年 11 月 14 日

目 录

一、事故基本情况 3
（一）相关单位概况 3
（二）事故项目概况 8
（三）事故相关生产工艺流程及安全管理情况 11
（四）相关人员概况 13
（五）事故发生经过 15
（六）事故现场概况 15
（七）人员伤亡及直接经济损失情况 16
二、事故应急处置及评估情况 17
（一）事故信息接报及响应情况 17
（二）事故现场应急处置情况 18
（三）医疗救治及善后处理情况 19
（四）应急处置评估 20
三、事故原因分析 20
（一）直接原因分析 20
（二）事故机理分析 20
（三）事故有关责任单位及人员存在的主要问题 21
（四）事故暴露的其他问题 24
四、对有关责任人员和责任单位的处理建议 25
（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共 1 人） 25
（二）对事故负有责任单位的行政处罚建议（共 1 家） 25
（三）对事故负有责任人员的行政处罚建议（共 5 人） 26
（四）其他处理建议（单位 1 家、人员共 12 人） 27
五、事故主要教训 27
（一）安全生产主体责任不落实 27
（二）现场安全管理模式不科学 28
（三）应急设备、设施设置不完善 28
六、事故整改和防范措施 29
（一）汲取事故教训，树牢安全发展理念 29
（二）严格落实安全生产主体责任 29

（三）强化隐患排查治理，防范化解安全风险 29
（四）切实提升安全设施水平和应急处置能力，有效避免人员伤亡 30
七、附件 30

2024 年 6 月 4 日，****高速公路（以下简称：**高速）一期工程大湾镇朗第段发生一起一般冒顶事故，事故造成 1 人死亡，直接经济损失 163 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493 号）等法律法规的规定，2024 年 6 月 6 日，区人民政府成立了由区应急局牵头，市公安局高要分局、市自然资源局高要分局、区人社局、区总工会、区交通运输局、大湾镇人民政府派员组成的肇庆市高要区“6 ·4”一般冒顶事故调查组（以下简称“事故调查组”）开展事故调查工作，同时邀请了区纪监委、区检察院派员参加，并聘请了相关专家提供技术支撑服务。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、研究论证、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，高要区“6 ·4”一般冒顶事故是一起一般生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）相关单位概况

1.事故发生单位

四川建筑工程有限公司**，统一社会信用代码：91510100MA********。法定代表人：林某某。登记状态：存续（在营、开业、在册）。成立日期：2018 年 8 月 15 日。企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城路 198 号附 2283 号。经营范围：建筑工程、公路工程、水利水电工程、市政公用工程、通信工程、机电工程、地基基础工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程（不含特种设备）、建筑幕墙工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、环保工程、特种工程设计施工（凭资质证书经营）；建筑劳务分包（凭资质证书经营）；工程项目管理（凭资质证书经营）、机械设备租赁；销售：建材（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

四川建筑工程有限公司**，持有成都市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号为：D351946170，资质类别及等级：（1）隧道工程专业承包叁级；（2）施工劳务不分等级，有效期至 2024 年 5 月 30 日，根据《四川省住房和城乡建设厅关于继续延长建设工程企业资质有效期的通知》，该资质证书合法延期至 2024 年 12 月 31 日。

四川建筑工程有限公司**，持有四川省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号：（川）JZ 安许证字

[2019]007261，许可范围：建筑施工，有效期：2022 年 5 月 31 日至 2025 年 5 月 31 日。

2.其他相关单位概况

（1）事故项目建设单位：广东***高速公路有限公司。**统一社会信用代码：91441203MA********。法定代表人：程某某。登记状态：在营（开业）企业。成立日期：2020 年 4 月 10 日。企业类型：其他有限责任公司。注册地址：广东省肇庆市鼎湖区新区广场路 1 号保利商务中心主楼 16 层。经营范围：投资、建设、经营、管理*****高速公路项目及其配套设施。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）事故项目总承包单位：中国***股份有限公司。**统一社会信用代码：9142000061********。法定代表人：谭某。登记状态：存续（在营、开业、在册 ）。成立日期：1997 年 5 月 21 日。企业类型：其他股份有限公司（非上市）。注册地址：武汉市解放大道 558 号*****。经营范围：按国家核准的资质等级范围、全过程或分项承包国内外、境内国际招标的水利水电、公路、铁路、市政公用、港口与航道、房屋建筑工程的施工总承包、工程总承包和项目管理业务；起重设备安装工程、堤防、桥梁、隧道、机场、公路路基工程、地质灾害治理工程、园林绿化工程、输电线路、机电设备制作安装和其他建筑工程的勘察设计及施工安装，船舶制造修理，低压开关柜制造，电力工程施工；上述工程所需材料、设备的出口；对外派遣本行业工程、生产的劳务人

员；公路、铁路、水务、水电、城市公用设施投资、建设和运营管理；分布式能源系统、储能、储热、制冷、发电机组、三维数字设备、机电一体化设备及相关产品的研发、制造、销售与服务；环保业务；生产销售和出口水泥；建筑安装设备的购销和租赁；房地产开发、建设项目及工程的投资开发；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），经营对销贸易和转口贸易，农林牧渔产品、矿产品、建材及化工产品、机械设备、金属结构、五金产品及电子产品的销售；煤炭批发经营，金属结构压力容器制作安装，运输及旅游服务（限分支机构持证经营）；普通货运（限分公司经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

中国***股份有限公司**持有中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：D142065813，资质类别及等级：（1）公路工程施工总承包特级；（2）水利水电工程施工总承包特级；（3）建筑工程施工总承包壹级；（4）电力工程施工总承包壹级；⑸机电工程施工总承包壹级；⑹市政公用工程施工总承包壹级；（7）桥梁工程专业承包壹级；（8）隧道工程专业承包壹级；⑼公路路基工程专业承包壹级；（10）机场场道工程专业承包壹级。有效期至有效期：2028 年 12 月 28 日。

中国***股份有限公司**持有湖北省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，证书编号:㈣JZ 安许证字[2005]000030，

许可范围：建筑施工，有效期至 2025 年 11 月 21 日。

（3）事故项目监理单位：**工程股份有限公司（原****工程顾问有限公司）。**统一社会信用代码：9144030074********。法定代表人：蔡某某。登记状态：存续（在营、开业、在册）。成立日期：2002 年 8 月 26 日。企业类型：其他股份有限公司（非上市）。注册地址：深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦 6 楼 601。经营范围：一般经营项目是：项目管理咨询、城乡规划咨询、信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目）；工程咨询、工程造价咨询、工程招标代理、工程监理、工程设计、工程勘察（ 以上均须凭资格证书经营）；工程建设材料、设备及软件的销售（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；从事进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。政府采购代理服务。（ 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：建设工程施工；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

******工程股份有限公司（原****工程顾问有限公司）**持有中华人民共和国交通运输部颁发的《交通建设工程监理企业资质等级证书》，证书编号：交监公甲第 103-2006 号，资质类别及等级：公路工程甲级，业务范围：在全国范围内从事一、二、三类

公路工程、桥梁工程、隧道工程项目的监理业务。

（4）实际总承包单位：中国***股份有限公司**分公司。**统一社会信用代码：9142000059********。负责人：刘某某。登记状态：存续（在营、开业、在册）。成立日期：2012 年 5 月 11 日。企业类型：其他股份有限公司分公司（非上市）。营业场所：湖北省宜昌市东山大道 11 号。经营范围：受公司委托承接公司经营范围内的建筑工程施工业务。

（二）事故项目概况

高速是《广东省高速公路网规划》2017-2030 中的第九纵清远连州（粤湘界）至江门台山的一段。2022 年 12 月 6 日，广东***高速公路有限公司递交《施工许可申请书》，2022 年 12 月 8 日，**高速（一期）工程获得肇庆市交通运输局“同意上报审批”批复，2022 年 12 月 8 日，获得广东省交通运输厅“同意办理施工许可”批复。

2021 年 6 月，广东*****高速公路有限公司与中国*****股份有限公司签订《*****高速公路（一期）施工总承包合同（一）》，合同编号：（ZMGS-HT-2021-02），合同在第四部分第 9 节“施工安全、治安保卫和环境保护”中对建设单位、施工单位的施工安全责任进行了明确约定。

2021 年 5 月 17 日，广东*****高速公路有限公司与******顾问有限公司签订了《*****高速公路高要水南至南岸段施工监理 JL02 标段监理合同》（合同编号：ZMGS-HT-2021-02），广东

*****高速公路有限公司委托******顾问有限公司对**高速高要水南至南岸段推荐线全长约 39.206km 路段施工过程进行监理。

2021 年 9 月 16 日，中国*****股份有限公司**分公司与四川**建筑工程有限公司签订《**高速公路一期工程杨梅隧道 2 标洞挖工程施工劳务分包合同》（合同编号：ZMGS-SG-2021-12 ）、《**高速公路一期工程杨梅隧道 2 标支护工程施工劳务分包合同》（合同编号：ZMGS-SG-2021-16）、《**高速公路一期工程杨梅隧道 2 标衬砌及防排水工程施工劳务分包合同》（合同编号：ZMGS-SG-2021-22），以上 3 份合同均在第二章“专用合同条款”第 9 节“作业安全与环境保护”中对施工单位、劳务分包单位的施工安全责任进行了明确约定。

2020 年 11 月 2 日，中国*****股份有限公司为**高速一期工程施工需要，决定成立中国*****股份有限公司**高速公路 1 标项目部（ 以下简称 1 标项目部），由**分公司进行管理。为方便管理，1 标项目部设立 1 分部、2 分部、3 分部，驻地分别在水南镇、小湘镇、大湾镇。“6．4”事故发生地点为杨梅特长隧道出口左洞配电横洞，位于大湾镇杨梅村境内，隶属 3 分部管辖。

杨梅特长隧道是属于**高速（ 一期）工程当中的一部分，隧道分左右洞，其中：左洞起讫桩号为 ZK45+600~ZK50+145，总长为 4480 米。右洞起讫桩号为 K45+621~K50+143，总长为 4522 米。隧道形式为进出口小净距式+洞身分离式，净空为（宽×高）14.5×5 米，隧道最大埋深为 255 米，隧道挖土边宽约为 16.99、拱

高约为 9.8 米。配电横洞位于杨梅特长隧道左洞ZK48+155 桩号处，垂直于杨梅特长隧道，属于杨梅特长隧道的配套工程，配电横洞的宽 × 高=5.8 ×6.8 米，洞深 38 米，岩层等级为 S-IIIa 类围岩。



图 1　杨梅隧道平面图

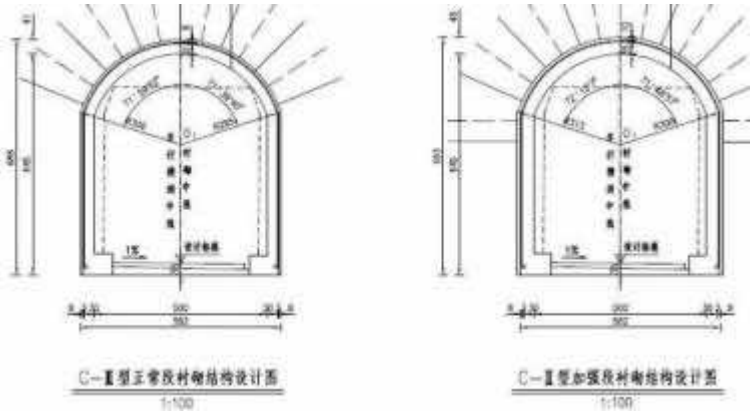


图 2　杨梅隧道截面图



图 3 配电横洞位置图

（三）事故相关生产工艺流程及安全管理情况

根据《杨梅隧道开挖支护工程施工方案》，针对配电横洞的III级围岩地质，施工采用上下断面台阶法施工，上台阶建议不超过 30 米，上台阶施工顺序：测量施线定出开挖轮廓线——上台阶开挖、出渣——上台阶初期支护——下台阶作业——下一循环作业。

广东***高速公路有限公司**设立了安全管理部（**综合〔2020〕1 号文）、业代处（**综合〔2021〕3 号文），任命、调整了持证的安全管理人员（**任〔2023〕4 号文），在 2023 年 2 月 15 日制定《广东*****高速公路有限公司安全生产责任制度管理办法》；制定了包含 20 个安全生产管理规定或管理办法的《安全生产管理制度汇编》；保证了安全生产资金的投入；定期开展安全巡查，业代处代表广东*****高速公路有限公司在施工现场开展安全生产管理工作。

******工程股份有限公司**任命了总监理工程师（**顾函〔2021〕53 号文）、隧道专业监理工程师（**高速 JL2 标报告〔2022〕95 号文）、监理员（**高速 JL2 标报告〔2021〕2 号文）等与监理项目相配套的相关人员，相关人员均持有与职责相适应的资格证书；成立了总监办安全生产组织机构（**高速 JL2 标〔2021〕4 号文），调整了总监办安全生产组织机构（**高速 JL2 标〔2022〕1 号文）审查了承包方《安全生产许可证》《**高速 1 标段项目部安全生产领导小组》《**高速 1 标段项目部三类人员台账及证件》《安全管理制度汇编》《杨梅特长隧道施工组织设计》《进场设备报验单（特种设备）》《安全生产条件核查》《安全培训记录表》等制度、记录；制定、修编了《安全监理计划》，并按此《安全监理计划》和相关法律法规的要求进行了监理活动，向调查组提交了旁站记录、监理日记、巡视记录、安全监理指令、安全隐患整改、安全例会纪要、安全检查、专题会议、安全技术交底等资料。

中国***股份有限公司**分公司**设立了项目部级、分部级安全生产监督部，并任命了项目部级、分部级安全生产管理人员，相关人员均持有与职责相适应的资格证书；制定了包含 19 个制度文件的《企业安全生产管理制度》（****监〔2022〕4 号至****监〔2023〕7 号）、包含 43 个细则的《项目安全生产管理实施细则》、包含 4 大类44 小项的《机械设备操作规程汇编》安全操作规程；对入场员工进行了《三级安全教育》《安全交底》；

对工程项目的施工过程进行班前、班后的安全生产活动记录、《安全检查》《安全整改》、安全生产的月检、季检、年检记录完整有效。

四川建筑工程有限公司**成立施工现场管理班子，任命了主要管理人员和安全管理人员，相关人员均持有与职责相适应的资格证书；制定了共 5 大类 44 项《各级人员安全生产职责》《各工种岗位安全职责》《**高速公路工程 1 标项目机械设各操作规程汇编》；对入场员工进行了《三级安全教育》《安全交底》；对工程项目的施工过程进行班前、班后的安全生产活动进行了交底、检查和总结。

（四）相关人员概况

根据公开资料和相关企业任职文件，本事故涉及人员任职情况如下：

1.刘某某， 中国*****股份有限公司**分公司负责人，负责中国*****股份有限公司**分公司全面工作。

2.沈某某， 中国*****股份有限公司**高速公路 1 标项目部项目经理，实际负责项目部商务工作。

3.张某某， 中国*****股份有限公司**高速公路 1 标项目部常务副总经理，实际负责项目部全面工作。

4.陈某某， 中国*****股份有限公司**高速公路 1 标项目部安全副总经理，分管项目安全生产工作。

5.郝某， 中国*****股份有限公司**高速公路 1 标项目部安

全总监兼安全生产监督部主任，负责具体开展本项目安全生产工作。

6.王某某， 中国*****股份有限公司**高速公路 1 标项目部副总经理兼 3 分部总经理，负责在项目部领导下开展 3 分部全面工作。

7.张某某， 中国*****股份有限公司**高速公路 1 标项目部 3 分部安全副总经理，负责在项目部领导下开展 3 分部安全生产工作。

8.陈某某， 中国*****股份有限公司**高速公路 1 标项目部 3 分部技术员，事发时负责杨梅隧道现场技术工作。

9.谢某某， 中国*****股份有限公司**高速公路 1 标项目部 3 分部安全员，事发时负责杨梅隧道现场安全生产工作。

10.林某某， 四川**建筑工程有限公司法定代表人，负责四川**建筑工程有限公司全面工作。

11.陈某， 四川**建筑工程有限公司股东，驻**高速项目现场负责人，负责项目全面工作。

12.陈某某， 四川**建筑工程有限公司股东，驻**高速项目现场负责人，协助陈某开展项目工作。

13.林某， 四川**建筑工程有限公司驻**高速项目专职安全员，负责具体落实本项目安全生产工作。

14.林某某， 四川**建筑工程有限公司驻**高速项目现场值班员，负责施工现场管理工作。

15.杨某， 四川**建筑工程有限公司驻**高速项目喷浆支护工、班组长，负责杨梅隧道左洞喷浆支护作业。

16.仁某某， 四川**建筑工程有限公司驻**高速项目喷浆支护工，负责杨梅隧道左洞喷浆支护作业。

17.钱某某， 四川**建筑工程有限公司驻**高速项目喷浆支护工，负责杨梅隧道左洞喷浆支护作业。

18.陶某某（死者）， 四川**建筑工程有限公司驻**高速项目喷浆支护工，负责杨梅隧道左洞喷浆支护作业。

（五）事故发生经过

1:30 时许，钱某某、仁忠余、杨某、陶某某、林某某到达配电横洞，开始作业。

3:23 时许，配电横洞喷浆支护工作基本完成，钱某某、杨某、仁某某 3 人走出配电横洞收拾工具，陶某某 1 人继续留在配电横洞内收拾工具。

3:24 时许，配电横洞发生冒顶事故，冒落石块砸中陶某某。

（六）事故现场概况

1.配电横洞的工程地质条件

根据 1:50000 肇庆市幅区域地质调查成果和杨梅隧道的岩土工程勘察报告和踏勘报告，杨梅隧道整体走向 158°-190°，属构造剥蚀丘陵区，多呈“V”字形沟谷，山坡坡度变化大（20°-45°），隧道穿越北岭背斜西部，核部为寒武纪高滩组片理化砂岩夹千枚岩。事故点地层时代为泥盆纪春湾组，岩性为片理化粉砂岩夹板岩，片理产状：160°∠45°。配电房所在位置为片

理化粉砂岩，中风化，围岩类别总体为III类，沿片理方向见方解石脉（滴稀释盐酸起泡）。岩石发育三组节理裂隙面：第一组：近水平，平行于洞顶，产状 165°∠10°，间距 15—40cm，对于洞顶的稳定性影响最大，第二组：272°∠60°，第三组：350°∠80°，总体来看，岩石结构面较发育，岩体结构类型总体为层状结构。

2.配电横洞的水文地质条件

根据 1:20 万高要幅水文地质普查报告，并结合隧道岩土工程勘察报告，隧道及周边地下水类别划分为：松散岩类孔隙水、层状岩类裂隙水。

（1）松散岩类孔隙水：主要分布于山前或山间各地，赋存岩性主要为砂质粘性土，含沙砾石层。

（2）层状岩类孔隙水：在杨梅隧道内普遍分布，赋存于泥盆纪春湾组（Dch）岩石的层理（或片理）及节理裂隙中，岩性主要为片理化石英粉砂岩，风化裂隙发育，含基岩风化裂隙潜水，

同时，对配电横洞坑道内采集的岩石样进行滴稀盐酸实验，有起泡现象发生，说明配电横洞岩石的片理面赋存有方解石溶蚀后的孔溶水。

据现场踏勘，配电横洞顶部出现点状滴水，虽对岩石表面进行了喷浆，但部分裂隙仍有地下水渗出（呈滴水状）。

3.配电横洞施工条件

据调查，事发点配电横洞通风、照明灯条件良好。

（七）人员伤亡及直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，根据广东省肇庆市高要区公安司法鉴定中心与肇庆市公安局高要分局大湾镇派出所出具的《居民死亡医学证明（推断）书》反映，陶某某的死亡原因为：多发性损伤。事故造成直接经济损失 163 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

3:24 时，配电横洞发生冒顶事故，冒落石块砸中陶某某。

3:25 时，现场值班员林某某拨打陈某某电话，向其通报事故信息。

3:28 时，陈某某拨打大湾镇卫生院电话，请求调派 120 急救车辆和医护人员；并随即拨打专职安全员公司林某电话，通报事故信息。随后，陈某某与林某紧急前往现场开展应急处置。

4:00 时许，陈某某拨打陈某电话，通报事故信息。

4:46 时，陈某某拨打张某某电话，通报事故信息。

4:50 时许，张某某拨打王某某电话，通报事故信息。

5:10 时许，王某某与张某某驱车前往项目部，当面向陈某某汇报事故信息。

5:47 时，杨某拨打肇庆市 110 报警中心电话，报告事故信息。

5:50 时，肇庆市 110 报警中心将事故信息通报至肇庆市公安局高要分局。

6:00 时许，陈某某将事故信息汇报至沈某某、张某某等项

目部管理层。

6:04 时，肇庆市公安局高要分局将事故信息通报至区应急管理局值班室。高要区应急管理局随即协调大湾镇开展事故核查，并立即组织工作人员赶赴现场，开展应急处置工作。

7:00 时许，陈某拨打林某某电话， 向其通报事故信息。

（二）事故现场应急处置情况

3:24 时，配电横洞发生冒顶事故，杨某、仁某某、钱某某、林某某马上跑到陶某某（死者）旁边，发现陶某某（死者）右侧身体被大石块（ 约 0.3m ×0.5m ×0.7m）压住，左侧身体也被小石块压住。

杨某、仁某某、钱某某、林某某立即开展营救，林某某拨打陈某某电话，陈某某随即拨打大湾镇卫生院电话。

杨某、仁某某、钱某某、林某某将压在陶某某（死者）身上的小石块搬开之后，发现压住陶某某（死者）的大石块无法搬动，林某某骑摩托车到洞口带上挖掘机司机詹某某到达现场协助营救。詹某某开动挖掘机将压住陶某某（死者）的大石块吊起，杨某、仁某某、钱某某、林某某合力将陶某某（死者）移至安全区域。

未等救护车到达现场，杨某、仁某某、钱某某、林某某将陶某某（死者）抬到工地现场皮卡车上，将陶某某（死者）送往大湾镇卫生院。

凌晨 3:54 时，皮卡车到达加工房（碎石生产线）附近时，

救护车到达了现场，医护人员对陶某某（死者）进行简单处理，随即将其送至大湾镇卫生院，仁某某跟车，杨某和陈某某各自开车前往医院。

（三）医疗救治及善后处理情况

3:54 时，医护人员对陶某某进行简单处理，随即将其转至救护车，对其进行吸氧、开通静脉通道、静滴生理盐水等急救措施。

4:13 时，救护转送过程中，陶某某出现昏迷、心跳骤停等症状，随车医护人员立即进行静推肾上腺素、持续胸外心脏按压等抢救处理，并电话告知高要区中医院做好接诊准备。

4:23 时，救护车到达高要区中医院，入院时四肢冰冷，呼吸心跳停止，双侧瞳孔散大，对光反应消失，大动脉搏动未扪及，心脏听诊音消失，右下肢见大面积撕裂伤口，渗血渗液，可见骨质外露，右上肢畸形，全身多处挫擦伤。医护人员持续进行心肺复苏，同时气管插管，呼吸机辅助呼吸，心电监测、血氧饱和度监测、电击除颤、快速静滴林格扩容、碳酸氢钠肌酸、肾上腺素兴奋心脏等一系列积极抢救措施，病情未见好转，随即与同行人员说明情况，告知继续抢救意义不大。

5:05 时，杨某坚持将陶某某送至肇庆市第一人民医院。

5:20 时，救护车到达肇庆市第一人民医院，肇庆市第一人民医院医护人员持续进行积极抢救。

6:24 时，经抢救无效，宣布临床死亡。

（四）应急处置评估

事故发生后，四川**建筑工程有限公司现场施救人员及时参与对陶某某的救助，拨打 120 急救电话，将事故情况报告逐级上报，整个救援行动开展有序，救援过程无次生衍生事故发生，无救援人员伤亡，现场施救人员应急处置得当。但四川**建筑工程有限公司、中国*****股份有限公司**分公司未按法律法规要求，及时将事故信息上报，存在迟报的情形。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

配电横洞顶缝隙发育的岩石，经凿岩施工后，形成解除岩体挤压的三面暴露、三面与岩体缝隙粘连，石块缝隙受岩石水渗透黏结力不断降低，石块在自重和石面喷浆重力共同作用下以滑漂方式冒落，砸中正在洞内收拾工具的陶某某。

（二）事故机理分析

1.人的不安全行为

分包单位作业人员陶某某（死者）、杨某、仁某某、钱某某安全意识薄弱，对所在工作岗位场地环境的安全认知不全，在进行作业前未进行本岗位安全检查，未能发现作业现场存在的安全风险，人工排险不彻底。

2.物的不安全状态

配电横洞顶缝隙发育的岩石，在形成三面暴露、三面与岩体连接的状态后，受地下水影响，裂隙黏结力不断下降，接近失稳

坠落临界状态；6 月 4 日凌晨在喷浆作业之后，当岩石自重与喷浆料重力之合力大于岩石黏结力时，岩石发生冒落。

3.环境因素

根据高要区气象台提供的资料，大湾水利会在 2024 年 5 月 14 日 20 时至 6 月 3 日 20 时录得累积降雨量为 128.1mm，大量降水使得地下水异常丰富，也是造成此次事故的重要原因。

4.管理缺陷

四川**建筑工程有限公司安全管理人员未按本项目所制定的安全生产管理制度进行现场监督，在发现横洞有滴水现象时，未能引起足够重视，未及时消除安全隐患，对存在安全隐患的作业场所缺乏旁站和看护。

（三）事故有关责任单位及人员存在的主要问题

1.四川建筑工程有限公司**安全生产主体责任未严格落实：隧道施工前未开展安全风险评估[1]，对施工过程中的主要危险源及危害因素缺乏辨识[2]，未及时发现并消除事故隐患[3]；对已经发现的安全隐患，未向从业人员如实告知，也未采取相应的管控

[1] 四川**建筑工程有限公司未向调查组提供任何隧道施工评估资料。

[2] 《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）9 隧道工程 9.1.1：隧道施工前应开展安全风险评估，辨识施工过程中的主要危险源及危害因素，制定安全防护措施，并因根据工程建设条件、技术负责程度、地质与环境条件、施工管理模式，以及工程建设经验对隧道工程实施动态风险控制和跟踪处理。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

措施[4]；以总包单位安全教育和培训代替本公司安全生产教育和培训，未开展本公司三级安全教育和培训[5][6]；未制定本单位安全生产事故应急预案，未定期组织演练[7][8]；未按照法律法规的要求建立应急救援组织，也未指定兼职的应急救援人员[9]，对事故负有责任。

2.陶某某（死者）安全意识薄弱，对所在工作岗位场地环境的安全风险认知不全面，在进行作业前未进行本岗位安全检查，未能发现作业现场存在的安全风险，人工排险不彻底[10]，对事故发生负有直接责任。

3.林某某未落实生产经营单位主要负责人法定安全生产管

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：……并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[6] 四川**建筑工程有限公司仅向调查组提供了 2024 年《四川**返岗复工人员安全教育培训》，培训授课方均为施工单位中国*****股份有限公司**分公司**高速 1 标项目部 3 分部人员。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[8] 四川**建筑工程有限公司未向调查组提供任何生产安全事故应急救援预案和演练记录。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第八十二条第一款：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、城市轨道交通运营、建筑施工单位应当建立应急救援组织；生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员。

[10]《广东省安全生产条例》第二十条第一款：……从业人员在每班工作前应当进行本岗位安全检查，确认安全后方可进行操作。

理职责[11]，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制[12]，未组织制定本单位操作规程[13]，未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划[14]，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[15]，未督促、检查本单位的安全生产工作[16]，未及时消除生产安全事故隐患，未组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案[17]，未如实、及时报告生产安全事故[18]，对事故负有责任。

4.陈某安全生产管理职责落实不到位[19]：未组织或者参与拟订本单位操作规程和生产安全事故应急救援预案，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未组织或者参与本单位应急救援

---

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第三项、第五项、第六项、第七项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[12] 四川**建筑工程有限公司未向调查组提供全员安全生产责任制文件，《陶某某劳动合同》中也缺少全员安全生产责任制内容。

[13] 四川**建筑工程有限公司未向调查组提供本单位操作规程文件，仅以施工单位中国*****股份有限公司**分公司**高速 1 标项目部提供的操作规程来替代，且相关文件均未经四川**建筑工程有限公司盖章或法定代表人签发。

[14] 四川**建筑工程有限公司未向调查组提供本单位安全生产教育和培训计划文件。

[15] 四川**建筑工程有限公司未向调查组提供本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制文件。

[16] 四川**建筑工程有限公司未向调查组提供法定代表人带队进行生产安全隐患检查的记录文件。

[17] 四川**建筑工程有限公司未向调查组提供任何法定代表人签发的生产安全事故应急救援预案。

[18] 四川**建筑工程有限公司法定代表人林某某在收到发生事故的信息后，未向任何负有安全生产监督管理职责的部门上报事故信息。

[19] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项、第二项、第四项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；

演练；督促检查本单位安全生产工作不到位，动态风险管理不足，未采取有效的技术和管理措施消除极易发生冒顶的安全隐患，也未及时报告本单位主要负责人；未立即将事故信息立即报告本单位负责人[20][21]，对事故负有责任。

5. 陈某某安全生产管理职责落实不到位：未组织或者参与拟订本单位操作规程和生产安全事故应急救援预案，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未组织或者参与本单位应急救援演练；督促检查本单位安全生产工作不到位，动态风险管理不足，未采取有效的技术和管理措施消除极易发生冒顶的安全隐患，也未及时报告本单位主要负责人，对事故负有责任。

6.林某安全生产管理职责落实不到位：未组织或者参与拟订本单位操作规程和生产安全事故应急救援预案，未组织或者参与本单位安全生产教育和培训，未组织或者参与本单位应急救援演练；督促检查本单位安全生产工作不到位，动态风险管理不足，未采取有效的技术和管理措施消除极易发生冒顶的安全隐患，也未及时报告本单位主要负责人，对事故负有责任。

7. 林某某安全生产管理职责落实不到位：对施工现场安全生产工作监管、指导不足，对现场安全生产情况失察，对存在安全隐患的作业场所缺乏旁站和看护，对事故负有责任。

（四）事故暴露的其他问题

[20] 陈某收到事故信息时间为6 月 4 日凌晨4 时许，陈某将事故信息报告给林某某时间为 6 月 4 日 7 时许。

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第八十三条第一款：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。

1.**中国*****股份有限公司**分公司**未真正压实分包单位履行法定安全生产管理职责，使得分包单位安全生产管理工作形同虚设。

2.**刘某某、沈某某、张某某、陈某某、陈某某、郝某、王某某、张某某、谢某某**安全管理职责落实不到位，对本单位安全生产工作管理不到位。

3.**杨某、仁某某、钱某某**安全意识薄弱，对所在工作岗位场地环境的安全风险认知不全面，在进行作业前未进行本岗位安全检查，未能发现作业现场存在的安全风险，人工排险不彻底。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予或不予追究责任人员（共 1 人）

陶某某安全意识淡薄，违反了《广东省安全生产条例》第二十条的规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故负有责任单位的行政处罚建议（共 1 家）

1.**四川**建筑工程有限公司**安全生产主体责任未严格落实，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款、第八十一条、第八十二条第一款的规定，对事故负有责任，建议由肇庆市高要区应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第

（一）项[22]的规定进行处罚。

（三）对事故负有责任人员的行政处罚建议（共5人）

1.林某某未落实生产经营单位主要负责人法定安全生产管理职责，未督促、领导本单位落实安全生产工作，未立即、如实上报事故信息，对事故负有责任，建议高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条[23]的规定进行处罚。

2.陈某落实生产经营单位安全管理人员法定安全管理职责不到位，对事故负有责任，建议高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[24]的规定进行处罚。

3.陈某某落实生产经营单位安全管理人员法定安全管理职责不到位，对事故负有责任，建议高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

4.林某落实生产经营单位安全管理人员法定安全管理职责不到位，对事故负有责任，建议高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

5.林某某落实生产经营单位安全管理人员法定安全管理职

---

[22]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[23]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十条：生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由应急管理部门处上一年年收入百分之六十至百分之一百的罚款；对逃匿的处十五日以下拘留；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

责不到位，对事故负有责任，建议高要区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定进行处罚。

（四）其他处理建议（单位 1 家、人员共 12 人）

1.中国***股份有限公司**分公司**未真正压实分包单位履行法定安全生产管理职责，建议向**中国*****股份有限公司**作出深刻检查。

2.刘某某作为公司负责人履行安全管理职责落实不到位，对本单位安全生产工作管理不到位，建议由中国*****股份有限公司依照公司管理制度进行处理。

3.沈某某、张某某、陈某某、陈某某、郝某、王某某、张某某、谢某某安全管理职责落实不到位，对本单位安全生产工作管理不到位，建议由中国*****股份有限公司**分公司依照公司管理制度进行处理。

4.杨某、钱某某、仁某某安全意识薄弱，缺乏本岗位安全风险辨识能力，建议由四川**建筑工程有限公司依照公司管理制度进行处理。

五、事故主要教训

（一）安全生产主体责任不落实

四川**建筑工程有限公司安全生产主体责任意识淡薄，一味依赖项目部主导本公司安全管理工作；未自行开展安全生产教育和培训情况，安全生产教育培训流于形式，导致作业人员安全生产知识缺乏和安全风险辨识能力低下、安全意识薄弱；未具体落

实风险分级管控制度，未将日常隐患排查工作未做实做细，隐患排查工作随意松散，隐患排查治理情况未如实记录；未结合本单位实际健全生产安全事故应急救援预案，未根据现有的救援方案组织本单位进行应急救援演练。中国*****股份有限公司**分公司管理混乱，项目经理没有实际决策权，对安全生产工作指导不足，由常务副总经理实际履行项目经理职责，导致本项目安全生产工作流于形式，隐患排查不深入、不全面。

（二）现场安全管理模式不科学

据调查，四川**建筑工程有限公司在进行配电横洞施工时虽然规定了机械排险和人工排险两道工序排除岩石冒落的风险，但是这两道工序的排险结果评估方式均为目视测量，现场操作人员也仅凭经验判断排险是否彻底；四川**建筑工程有限公司现场管理人员在已经提前知道事发点地下水丰富的情况下，依然放任施工人员自行施工，造成现场缺乏管控和旁站看护。中国*****股份有限公司**分公司现场管理人员已经发现了工作面有渗水现象，但在未对从业人员进行风险告知的情况下，擅离职守，脱离岗位长达数小时，导致现场存在管理空白。

（三）应急设备、设施设置不完善

杨梅隧道在通讯信号不佳的情况下，隧道发生坍塌时，作业工人无法第一时间通知项目管理人员，只能采取骑行电动车当面告知的方式通知管理人员进行应急处置；隧道内视频监控设备损坏，项目管理人员无法第一时间发现险情和发出应急处置指令，

应急管理措施不健全、不到位。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，采取措施，加强安全管理工作，防范遏制同类事故发生，为高要区提供安全和谐发展环境，结合本次事故暴露出来的问题，提出以下事故整改和防范措施建议：

（一）汲取事故教训，树牢安全发展理念

四川**建筑工程有限公司和中国*****股份有限公司**分公司要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，深刻汲取事故教训，召开警示教育会议，反思事故暴露出的制度、技术、管理等问题，举一反三，查找漏洞，补齐短板，逐项制定落实整改方案，采取有效有力措施，有效防范遏制建筑施工安全事故。

（二）严格落实安全生产主体责任

四川**建筑工程有限公司和中国*****股份有限公司**分公司要深入分析本单位安全生产领域存在的薄弱环节，高度重视公路隧道工程地质条件的复杂性和不确定性带来的施工风险，强化隧道施工安全动态化管理，杜绝侥幸麻痹心理。认真组织开展自查自纠，举一反三，有针对性地采取强有力的应对手段及措施，强化安全隐患整改，及时消除事故隐患，及时掌握施工现场动态，严防事故发生，及时报送事故信息。

（三）强化隐患排查治理，防范化解安全风险

四川**建筑工程有限公司和中国*****股份有限公司**分公司要大力开展施工安全综合整治、重大隐患专项排查整治等专项整治，严格落实隐患排查治理和安全风险防控双重预防机制，定期组织开展风险辨识和隐患排查治理，及时采取技术、管理措施消除事故隐患；加强施工现场的安全管理，坚决杜绝违反操作规程、无证上岗、违章作业、管理缺位等行为，及时消除事故隐患。

（四）切实提升安全设施水平和应急处置能力，有效避免人员伤亡

四川**建筑工程有限公司和中国*****股份有限公司**分公司要对于工程项目尤其是施工安全风险大的项目，要提高安全设施水平，建立完善隧道内坍塌预警报警系统，设置应急广播设备和应急信号灯，及时提示风险、疏散人员；增设隧道内视频监控设备、通讯设备，确保隧道内外顺畅沟通；要认真开展特殊作业、高危作业人员安全教育培训，增强安全意识。

七、附件

1.事故调查组成员名单及签名表

2.技术调查报告、管理调查报告、应急处置评估报告